

✓ Game of Thrones

Análisis de redes entre personajes de los libros de Game of Thrones

Autores: Lucía Fresno y Marco Jimenez

```
1 #TRABAJO EN CLASE 1
2
3 union_graph
4 union_graph_undir
5
6 #1.- características de la red
7 g <- union_graph_undir
8
9 #cuantos nodos y aristas tiene
10 summary(g)
11
12 vcount(g)    # 208 nodos
13 ecount(g)    # 326 aristas no dirigidas
14
15 #Que atributos tienen nodos y aristas?
16
17 #nodos
18 vertex_attr_names(g)
19 # [1] "name"          "male"          "culture"       "house"         "popula
20
21 #aristas
22 edge_attr_names(g)
23 # character(0)
24
25 #Es dirigida o no?
26 is_directed(g) # FALSE
27
28 #Es ponderada o no ponderada?
29 is_weighted(g) # FALSE
30
31 #2.-la red esta conectada?
32 igraph::is_connected(g) # FALSE
33
34 #numero de componentes
35 comp <- igraph::components(g)
36
37 comp$no # 2 componentes
38
39 #numero del componente mas grande?
40 max(comp$size)
41 min(comp$size)
```

```

42 # el más grande 189 y el más chico 19 (la mayoría son todos los c
43 # en el más grande tenemos la mayor cantidad de personajes import
44
45 #3.- Como se conecta la red
46
47 #grado promedio
48 mean(igraph::degree(g)) # 3.134615
49 median(igraph::degree(g)) # 2.5
50 # Homogeneidad: como la media es 1.25384 veces la mediana, podemo
51
52 #4.- Histograma
53 hist(
54     igraph::degree(g),
55     main = "Distribución de grados",
56     xlab = "Grado (cantidad de enlaces)",
57     ylab = "Frecuencia"
58 )
59
60 #5.- Cuales son los nodos mas conectados(hubs)
61
62 sort(igraph::degree(g), decreasing = TRUE)[1:5]
63
64 # Quella Greyjoy      Walder Frey      Oberyn Martell      Eddard
65 # 12                  10              10                  9
66 # Cada una de estas personas se conectan con múltiples familias y
67 #
68 # degree {igraph} R Documentation
69 # Degree and degree distribution of the vertices
70 # The degree of a vertex is its most basic structural property, t
71
72
73
74 #6.- Densidad de la red
75 density <- igraph::edge_density(g)
76
77 density # 0.01514307 es MUY esparsa, esto se debe a que la mayoría
78
79 #7.- clustering global
80
81 clustering_global <- igraph::transitivity(
82     g,
83     type = "global"
84 )
85
86
87 # transitivity {igraph} R Documentation
88 # Transitivity of a graph
89 # Transitivity measures the probability that the adjacent vertices
90
91
92 clustering_global # 0.2850670

```

```
92 clustering_global # 0.2830073
93 # si el clustering es bajo (como en este caso) implica que la red
94 # Duda: CHATGPT dice que el clustering global de 0.28 es alto por
95
96 #8.- distancia promedio entre nodos
97
98 avg_distance <- igraph::mean_distance(
99   g,
100   directed = FALSE
101 )
102
103 avg_distance # 8.288956
104 # cantidad promedio de pasos (saltos) necesarios para conectar 2
105
106 #9.-componentes de la red
107 comp <- igraph::components(g)
108
109 comp$no
110 #tamano del componente mas grande
111 max(comp$size)
112
113 #10.- comunidades (louvain)
114 com <- cluster_louvain(g) # 13 comunidades
115 # sin explorar los miembros de cada comunidad podemos asumir que
116
117 #cantidad de comunidades
118 length(com)
119
120 #tamano de comunidades
121 sizes(com)
122
123 # Community sizes
124 # 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13
125 # 23 18 16 16 11 11 19 22 20 14 11 18  9
126
127 #modularidad
128 modularity(com) # 0.84
129 # es una modularidad alta, indicando que las comunidades están bien
130 # en esta red las comunidades representan vínculos consanguíneos
131
132
133 #Trabajo 2 - casa Baratheon
134
135 library(tidyverse)
136 #ver numero de la casa
137 unique(union_characters$house) # 59 casas
138
139 #1.- filtrar personajes de baratheon
140
141 baratheon_nodes <- union_characters %>%
142   filter(house == "House Baratheon")
```

```
143 # Duda: ¿deberíamos incluir en esta lista a mujeres de otras casa
144
145 #2.- crear. una subred
146 baratheon_graph <- igraph::induced_subgraph(
147   union_graph_undir,
148   vids = igraph::V(union_graph_undir)$name %in% baratheon_nodes
149 ) # son vínculos entre miembros de la propia familia, no tiene er
150
151 #3.- resumen de la red
152 summary(baratheon_graph) # 10 nodos y 12 conexiones no dirigidas
153
154 #4.- cantidad de nodos
155 #4.- cantidad de aristas
156 igraph::vcount(baratheon_graph)
157
158 igraph::ecount(baratheon_graph)
159
160 #Los nodos representan personajes de la Casa Baratheon.
161 #Las aristas representan relaciones entre ellos.
162
163 #5.- esta conectada?
164 igraph::is_connected(baratheon_graph) # TRUE
165
166 #6.- componentes
167
168 comp_b <- igraph::components(baratheon_graph) # es un solo compor
169
170 comp_b$no
171
172 comp_b$csizes
173
174 #7.- tamaño del componente más grande
175
176 max(comp_b$csizes)
177
178 #8.- grado promedio
179
180 # si el promedio es mayor que la mediana existen hubs
181 # Eso indica que algunos personajes concentran muchas conexiones
182
183 mean(igraph::degree(baratheon_graph)) # 2.4
184
185 #9.- mediana del grado
186
187 median(igraph::degree(baratheon_graph)) # 1.5
188
189 ### ES MUY ESPARSA
190 ### Algunos pocos personajes concentran muchos vínculos mientras c
191 ### 5 personajes tienen 1 grado, 1 personaje tiene 2 y 1 personaje
192
193 #10 - histograma de grados
```

```

193 #10.- Histograma de grados
194 hist(
195     igrph::degree(baratheon_graph),
196     main = "Distribución de grados - Casa Baratheon",
197     xlab = "Grado de conexión",
198     ylab = "Frecuencia"
199 )
200
201 #Si hay muchos nodos con pocos enlaces y pocos nodos con muchos e
202 #Eso es típico de redes sociales.
203
204 #11.- Top 5 personajes mas conectados
205 sort(
206     igrph::degree(baratheon_graph),
207     decreasing = TRUE
208 )
209
210
211 # Robert Baratheon      Steffon Baratheon      Cassana Baratheon      Stanr
212 # 5                      5                      4                      3
213 # Joffrey Baratheon     Myrcella Baratheon     Ormund Baratheon      Shiree
214 # 1                      1                      1                      1
215
216 #Los personajes con mayor grado actúan como centros de conexión c
217
218 #12.- densidad de la red
219
220 igrph::edge_density(baratheon_graph) # 0.2666667
221
222 #Alta densidad → familia muy interconectada.
223 #Baja densidad → relaciones más dispersas.
224
225 #13.- Clustering global
226
227 igrph::transitivity(
228     baratheon_graph,
229     type = "global"
230 ) # 0.3
231
232 # Mide si los personajes relacionados con un Baratheon también es
233 # Duda: si los personajes de la muestra son TODO baratheon, ¿cómc
234
235 #14.- distancia promedio
236
237 igrph::mean_distance(
238     baratheon_graph,
239     directed = FALSE
240 ) # 2.133333
241
242 #15.- deteccion de comunidades
243

```

```

244 com_b <- igraph::cluster_louvain(baratheon_graph)
245
246 #Las comunidades son subgrupos dentro de la casa.
247
248 # IGRAPH clustering multi level, groups: 3, mod: 0.28
249 # + groups:
250 #   $`1`
251 # [1] "Cassana Baratheon"(4) "Ormund Baratheon"(1) "Renly Barath
252 #
253 # $`2`
254 # [1] "Joffrey Baratheon"(1) "Myrcella Baratheon"(1) "Robert Bar
255 #
256 # $`3`
257 # [1] "Shireen Baratheon"(1) "Stannis Baratheon"(3)
258
259
260
261 # cantidad de comunidades
262 length(com_b)
263
264 # tamaño de comunidades
265 igraph::sizes(com_b)
266
267 # modularidad
268 igraph::modularity(com_b) # 0.2777778 (Comunidades moderadas)
269
270 # | Valor          | Interpretación          |
271 # | ----- | ----- |
272 # | Cerca de 0 | No hay comunidades claras |
273 # | 0.3 - 0.5 | Comunidades moderadas |
274 # | > 0.5      | Comunidades fuertes      |
275
276 # En tu red Baratheon
277 # El valor de modularidad es medio-bajo pero podemos observar q
278 # Duda: ¿no debería en ese caso una modularidad alta?
279
280 #16.- visualizacion de la red
281
282 plot(
283   baratheon_graph,
284   vertex.label = igraph::V(baratheon_graph)$name,
285   vertex.color = "gold",
286   vertex.size = 25,
287   vertex.label.cex = 0.8,
288   edge.color = "gray",
289   main = "Red de la Casa Baratheon"
290 )
291
292

```

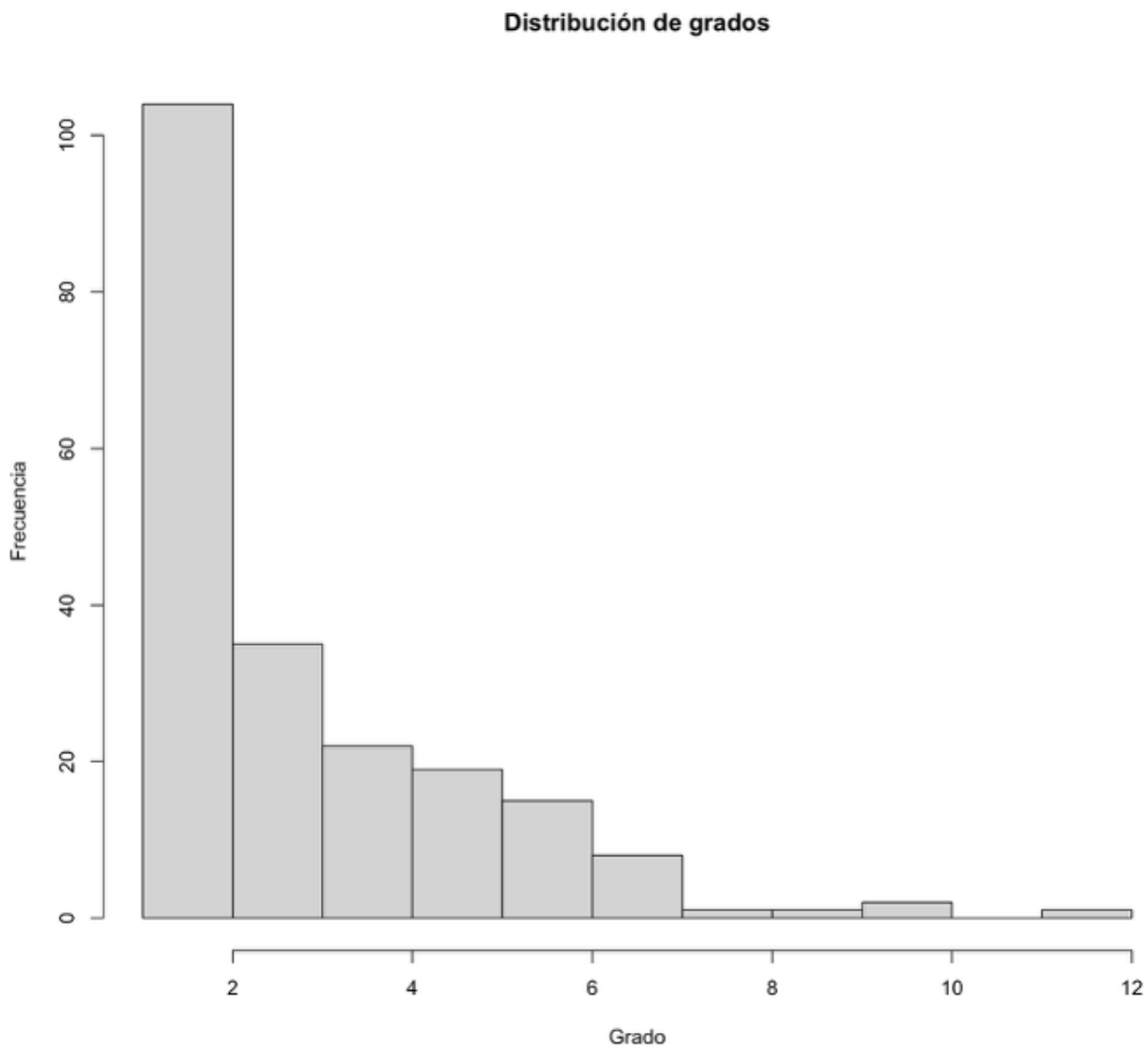
```
1 #TRABAJO EN CLASE 1
2
3 union_graph
4 union_graph_undir
5
6 #1.- características de la red
7 g <- union_graph_undir
8
9 #cuantos nodos y aristas tiene
10 summary(g)
11
12 vcount(g)    # nodos
13 ecoun(g)     # aristas
14
15 #Que atributos tienen nodos y aristas?
16
17 #nodos
18 vertex_attr_names(g)
19
20 #aristas
21 edge_attr_names(g)
22
23 #Es dirigida o no?
24 is_directed(g)
25
26 #Es ponderada o no ponderada?
27 is_weighted(g)
28
29 #2.-la red esta conectada?
30 igraph::is_connected(g)
31
32 #numero de componentes
33 comp <- igraph::components(g)
34
35 comp$no
36
37 #numero del componente mas grande?
38 max(comp$csize)
39
40 #3.- Como se conecta la red
41
42 #grado promedio
43 mean(igraph::degree(g))
44
45 median(igraph::degree(g))
46
47 #4.- Histograma
48 hist(
49   igraph::degree(g),
50   main = "Distribución de grados",
51   xlab = "Grados"
```

```
51 xlab = "Grafo",
52 ylab = "Frecuencia"
53 )
54
55 #5.- Cuales son los nodos mas conectados(hubs)
56
57 sort(igraph::degree(g), decreasing = TRUE)[1:5]
58
59 #6.- Densidad de la red
60 density <- igraph::edge_density(g)
61
62 density
63
64 #7.- clustering global
65
66 clustering_global <- igraph::transitivity(
67   g,
68   type = "global"
69 )
70
71 clustering_global
72
73 #8.- distancia promedio entre nodos
74
75 avg_distance <- igraph::mean_distance(
76   g,
77   directed = FALSE
78 )
79
80 avg_distance
81
82 #9.-componentes de la red
83
84 comp <- igraph::components(g)
85
86 comp$no
87 #tamano del componente mas grande
88 max(comp$csize)
89
90 #10.- comunidades (louvain)
91
92 com <- cluster_louvain(g)
93 #cantidad de comunidades
94 length(com)
95
96 #tamano de comunidades
97 sizes(com)
98
99 #modularidad
100 modularity(com)
101
```



```
Error: object 'union_graph' not found
Traceback:
```

ahi termine el que es de GoT y faltaria el de la casa especifica que nos dieron mirale y si quieres cambiarle algo cambiale nomas y te dejo el histograma que me dio



```
1 #Trabajo 2 - casa Baratheon
2
3 library(tidyverse)
4 #ver numero de la casa
5 unique(union_characters$house)
6
7 #1.- filtrar personajes de baratheon
8
9 baratheon_nodes <- union_characters %>%
10   filter(house == "House Baratheon")
```

```
11
12 #2.- crear. una subred
13 baratheon_graph <- igraph::induced_subgraph(
14   union_graph_undir,
15   vids = igraph::V(union_graph_undir)$name %in% baratheon_nodes$name
16 )
17
18 #3.- resumen de la red
19 summary(baratheon_graph)
20
21 #4.- cantidad de nodos
22 #4.- cantidad de aristas
23 igraph::vcount(baratheon_graph)
24
25 igraph::ecount(baratheon_graph)
26
27 #Los nodos representan personajes de la Casa Baratheon.
28 #Las aristas representan relaciones entre ellos.
29
30 #5.- esta conectada?
31 igraph::is_connected(baratheon_graph)
32
33 #6.- componentes
34
35 comp_b <- igraph::components(baratheon_graph)
36
37 comp_b$no
38
39 comp_b$csizes
40
41 #7.- tamaño del componente más grande
42
43 max(comp_b$csizes)
44
45 #8.- grado promedio
46
47 #si el promedio es mayor que la mediana existen hubs
48 #Eso indica que algunos personajes concentran muchas conexiones
49
50 mean(igraph::degree(baratheon_graph))
51
52 #9.- mediana del grado
53
54 median(igraph::degree(baratheon_graph))
55
56 #10.- histograma de grados
57 hist(
58   igraph::degree(baratheon_graph),
59   main = "Distribución de grados - Casa Baratheon",
60   xlab = "Grado",
61   ylab = "Frecuencia")
```

```
61 ylab = frecuencia
62 )
63
64 #Si hay muchos nodos con pocos enlaces y pocos nodos con muchos en
    tiene cola larga.
65 #Eso es típico de redes sociales.
66
67 #11.- Top 5 personajes mas conectados
68 sort(
69   igraph::degree(baratheon_graph),
70   decreasing = TRUE
71 )[1:5]
72
73 #Los personajes con mayor grado actúan como centros de conexión de
    (hubs)
74
75 #12.- densidad de la red
76
77 igraph::edge_density(baratheon_graph)
78
79 #Alta densidad → familia muy interconectada.
80 #Baja densidad → relaciones más dispersas.
81
82 #13.- Clustering global
83
84 igraph::transitivity(
85   baratheon_graph,
86   type = "global"
87 )
88
89 #Mide si los personajes relacionados con un Baratheon también está
    entre sí.
90
91 #14.- distancia promedio
92
93 igraph::mean_distance(
94   baratheon_graph,
95   directed = FALSE
96 )
97
98 #15.- deteccion de comunidades
99
100 com_b <- igraph::cluster_louvain(baratheon_graph)
101
102 #Las comunidades pueden representar: ramas familiares, alianzas pol
    subgrupos dentro de la casa.
103
104 # cantidad de comunidades
105 length(com_b)
106
107 # tamaño de comunidades
```

```

108 igraph::sizes(com_b)
109
110 # modularidad
111 igraph::modularity(com_b)
112
113 #| Valor          | Interpretación          |
114 # | ----- | ----- |
115 # | Cerca de 0 | No hay comunidades claras |
116 # | 0.3 - 0.5 | Comunidades moderadas |
117 # | > 0.5     | Comunidades fuertes |
118
119 # En tu red Baratheon
120
121 #Si el valor es alto:los personajes se agrupan claramente,
122 #existen subgrupos internos, hay estructura comunitaria fuerte.
123
124 #Si el valor es bajo:todos están mezclados,
125 #no hay comunidades bien diferenciadas.
126
127 #16.- visualizacion de la red
128
129 plot(
130   baratheon_graph,
131   vertex.label = igraph::V(baratheon_graph)$name,
132   vertex.color = "gold",
133   vertex.size = 25,
134   vertex.label.cex = 0.8,
135   edge.color = "gray",
136   main = "Red de la Casa Baratheon"
137 )
138
139

```

